TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Học phần CT241 – Phân tích yêu cầu phần mềm

TÀI LIỆU TẦM NHÌN VÀ PHẠM VI

Đề tài: Hệ thống quản lý và kết nối tìm kiếm đồ thất lạc tập trung trong khuôn viên Đại học Cần Thơ

Nhóm	Nhóm 02
Thành viên	Trần Trọng Phúc (B2303844); Nguyễn Phước Lộc (B2303828); Võ Thành Nam (B2303829)
Mã tài liệu	CT241_Nhom02_TamNhinPhamVi
Phiên bản	v1.0 – 06/11/2026
Học kỳ	Học kỳ 1, năm học 2026–2027

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung thay đổi
v1.0	06/11/2026	Nguyễn Phước Lộc	Bản đầu theo mẫu Bảng 2.1 giáo trình.

Tài liệu này theo cấu trúc Bảng 2.1 (Mẫu tài liệu về tầm nhìn và phạm vi) của giáo trình. Số liệu hiện trạng là ước tính và trao đổi với nhóm khách hàng.

1. Các yêu cầu nghiệp vụ

1.1. Bối cảnh

Khu II Trường Đại học Cần Thơ là khu học tập chính, nơi sinh viên học tập và sinh hoạt tại giảng đường, thư viện, căng tin, ký túc xá và sân thể thao. Theo quan sát của nhóm, sinh viên thường làm mất các đồ vật như thẻ sinh viên, ví, chìa khóa, tai nghe và điện thoại. Mỗi tháng có khoảng 80 - 100 tin thất lạc đồ hoặc nhặt đượ

Hiện nay, sinh viên thất lạc đồ chủ yếu đăng bài lên các nhóm Facebook. Người nhặt được đồ có thể tự đăng bài, tự giữ đồ hoặc gửi đến trạm giữ đồ của Khu II. Tại trạm, việc tiếp nhận và giao trả được ghi chép bằng sổ tay. Cách làm này có một số hạn chế:

- Thông tin nằm ở nhiều nhóm Facebook khác nhau, nên việc đối chiếu tin thất lạc đồ với tin nhặt được còn khó khăn. Tỉ lệ đồ nhặt được trả về đúng chủ ước tính khoảng 30%.
- Bài đăng thường nêu đầy đủ đặc điểm món đồ, nên người không phải chủ có thể dựa vào đó để nhận đồ. Sinh viên quản lý trạm chưa có tiêu chí thống nhất để xác minh chủ sở hữu.
- Việc tra sổ để tìm một món đồ mất khoảng 5 – 10 phút. Trạm khó theo dõi món nào đang giữ, món nào đã trả và món nào đã quá hạn.
- Phòng CTSV chưa có số liệu tổng hợp để theo dõi và quyết định cách xử lý đồ tồn đọng.

1.2. Cơ hội nghiệp vụ

Nhóm đề xuất xây dựng hệ thống gồm ứng dụng di động dành cho sinh viên và trang web quản lý dành cho sinh viên quản lý trạm, quản trị viên và Phòng CTSV. Người dùng đăng nhập bằng tài khoản trường. Hệ thống hỗ trợ các việc sau:

- Tập trung tin thất lạc đồ và tin nhặt được của Khu II tại một nơi, và gợi ý các tin có khả năng khớp nhau.
- Ẩn một phần thông tin đối với đồ có giá trị, và yêu cầu trả lời câu hỏi xác minh trước khi giao trả.
- Số hóa quy trình tại trạm: tiếp nhận, lưu giữ, hẹn lịch, giao trả và cập nhật trạng thái từng món đồ.
- Gửi thông báo cho chủ đồ qua tài khoản trường khi đồ có thông tin định danh, ví dụ thẻ sinh viên có MSSV.
- Cung cấp báo cáo định kỳ và quy trình xử lý đồ quá hạn thống nhất cho Phòng CTSV.

1.3. Mục tiêu nghiệp vụ và tiêu chí thành công

Mã	Mục tiêu nghiệp vụ	Cách đo
MT-01	Tăng tỉ lệ đồ nhặt được trả về đúng chủ từ khoảng 30% lên ít nhất 60% sau 1 học kỳ vận hành.	Báo cáo hệ thống: số món đồ ở trạng thái "Đã trả" chia cho tổng số đồ tiếp nhận vào trạm, so với sổ ghi chép của trạm trước khi triển khai.
MT-02	Giảm thời gian từ khi đồ vào trạm đến khi trả chủ, từ khoảng 5-7 ngày xuống không quá 3 ngày (trung vị).	Hệ thống tính khoảng thời gian giữa lúc tiếp nhận và lúc giao trả của từng món đồ.
MT-03	Không có trường hợp trả nhầm đồ có giá trị trong học kỳ vận hành.	Số khiếu nại trả nhầm do trạm và Phòng CTSV ghi nhận trong học kỳ.
MT-04	Giảm thời gian xử lý một lượt tiếp nhận hoặc giao trả tại trạm từ khoảng 10 phút xuống không quá 3 phút.	Bấm giờ 30 lượt ngẫu nhiên trong tuần đầu học kỳ.
MT-05	Đồ quá hạn được xử lý theo quy định và có biên bản. Báo cáo tháng gửi Phòng CTSV được lập từ hệ thống.	Đối chiếu danh sách đồ quá hạn với biên bản bàn giao. Kiểm tra báo cáo được xuất từ hệ thống thay vì tổng hợp tay.

1.4. Nhu cầu của khách hàng

- Sinh viên thất lạc đồ: tra cứu đồ đã được nhặt mà không cần đến trạm; đăng tin một lần và nhận thông báo khi có tin khớp; hẹn giờ đến trạm nhận đồ.
- Sinh viên nhặt được đồ: đăng tin bằng ảnh và vài thông tin cơ bản; nhận thông báo khi đồ đã được trả về chủ.
- Sinh viên quản lý trạm: ghi nhận đồ vào trạm; có câu hỏi xác minh làm căn cứ giao trả; xem danh sách lịch hẹn và đồ sắp quá hạn; bàn giao ca trực trên hệ thống.
- Sinh viên quản trị hệ thống: kiểm duyệt tin đăng, xử lý tin trùng hoặc vi phạm; phân quyền cho sinh viên quản lý trạm; quản lý danh mục loại đồ và mức "có giá trị".
- Trưởng phòng CTSV: số liệu theo tháng về đồ tiếp nhận, đã trả và quá hạn; danh sách đồ cần xử lý kèm biên bản để ra quyết định.

1.5. Rủi ro nghiệp vụ

Mã	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Hướng giảm thiểu
R-01	Sinh viên tiếp tục đăng tin trên Facebook, ít sử dụng hệ thống.	Cao	Cao	Phổ biến qua Đoàn - Hội; dán mã QR tại trạm và các tòa nhà; đăng tin không quá 1 phút (NFR-USA-002).
R-02	Người không phải chủ trả lời đúng câu hỏi xác minh.	Trung bình	Cao	Câu hỏi không hiển thị công khai; đồ có giá trị yêu cầu đối chiếu thẻ SV khi nhận; lưu lịch sử người nhận

Mã	Rủi ro	Khả năng	Ảnh hưởng	Hướng giảm thiểu
				(FR-VERIFY-001, FR-VERIFY-004).
R-03	Sinh viên quản lý trạm thay đổi theo ca hoặc học kỳ, trạng thái đồ cập nhật không đầy đủ.	Trung bình	Trung bình	Bàn giao ca trên hệ thống; cập nhật trạng thái đầy đủ; hướng dẫn sử dụng 30 phút.
R-04	Việc tích hợp đăng nhập tài khoản trường bị chậm hoặc chưa được cấp quyền.	Trung bình	Trung bình	Phương án tạm thời là xác thực qua email sinh viên bằng mã OTP (FR-AUTH-001).
R-05	Ảnh đăng tải làm lộ thông tin cá nhân (CCCD, thẻ ngân hàng).	Trung bình	Trung bình	Làm mờ ảnh giấy tờ; quản trị viên duyệt trước khi hiển thị (FR-POST-002).
R-06	Quy định lưu giữ đồ quá hạn chưa được phê duyệt, đồ tồn đọng tại trạm.	Trung bình	Trung bình	Trình Phòng CTSV phê duyệt trước khi triển khai (XĐ-01).

2. Tầm nhìn của giải pháp

2.1. Tuyên bố tầm nhìn

Viết theo mẫu từ khoá của giáo trình (Đối với – Ai – Tên sản phẩm – Là – Đó – Không giống như – Sản phẩm của chúng tôi):

Từ khoá	Nội dung
Đối với	sinh viên, sinh viên quản lý trạm giữ đồ và Phòng CTSV
Ai	cần tìm lại đồ bị mất, gửi trả đồ nhặt được và quản lý việc lưu giữ, giao trả đồ thất lạc
Tên sản phẩm	Hệ thống Quản lý và Kết nối Tìm kiếm Đồ thất lạc (TĐTL)
Là	một hệ thống gồm ứng dụng di động cho sinh viên và trang web quản lý, đăng nhập bằng tài khoản trường (email trường)
Đó	cho phép đăng tin và tra cứu đồ thất lạc tại một nơi; xác minh chủ sở hữu trước khi giao trả; quản lý đồ tại trạm; cung cấp thống kê
Không giống như	việc đăng tin trên nhiều nhóm Facebook và ghi chép bằng sổ tay tại trạm như hiện nay
Sản phẩm của chúng tôi	tập trung thông tin thất lạc đồ và nhặt được về một kênh, hạn chế lộ thông tin cá nhân và nhận nhầm đồ, áp dụng quy trình lưu giữ thống nhất

2.2. Các đặc điểm chính

Mã	Đặc điểm
FE-01	Đăng nhập bằng tài khoản trường (email trường), phân quyền theo vai trò;
FE-02	Đăng tin thất lạc đồ hoặc nhặt được (loại đồ, mô tả, nơi, thời gian, ảnh); kiểm duyệt tin đăng.
FE-03	Tra cứu đồ thất lạc;
FE-04	Tiếp nhận và lưu giữ đồ tại trạm; cập nhật trạng thái đồ.
FE-05	Yêu cầu nhận đồ: xác minh chủ sở hữu bằng câu hỏi, hẹn lịch nhận, giao trả có đối chiếu thẻ sinh viên.
FE-06	Xử lý đồ quá hạn theo nhóm đồ; lập biên bản bàn giao Phòng CTSV.
FE-07	Thống kê đồ tiếp nhận, đã trả, quá hạn theo tháng; thống kê theo khu vực và loại đồ.

2.3. Giả định và phụ thuộc

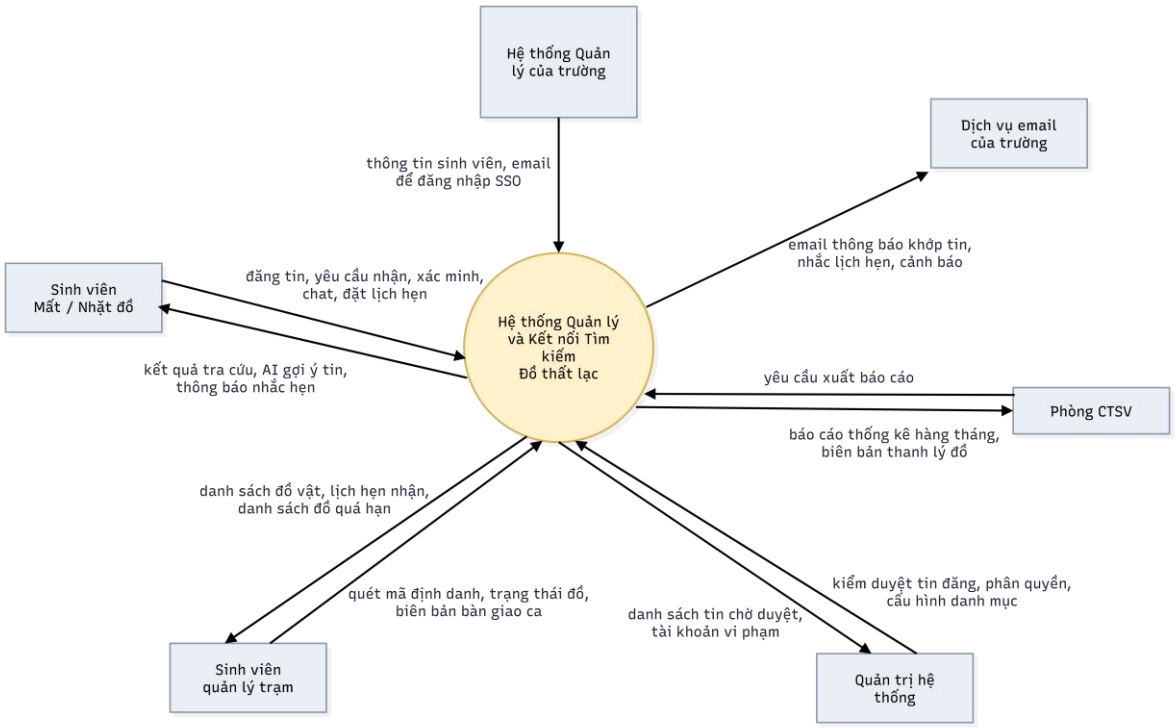
- A-01 Trường cung cấp dịch vụ đăng nhập dùng chung (SSO) và cho phép hệ thống kết nối.

- A-02 Hệ thống quản lý đào tạo cung cấp thông tin cơ bản của sinh viên (họ tên, MSSV, email) để nhận diện chủ đồ có định danh, ví dụ thẻ sinh viên.
- A-03 Khu II có một trạm giữ đồ cố định, có kệ hoặc tủ lưu trữ và giờ mở cửa cố định.
- A-04 Quy định lưu giữ và xử lý đồ quá hạn (XĐ-01) do Phòng CTSV phê duyệt và có thể thay đổi theo năm học.
- A-05 Sinh viên quản lý trạm được Phòng CTSV phân công theo học kỳ.
- D-01 Phụ thuộc dịch vụ thông báo đẩy và email của trường để gửi thông báo.
- D-02 Phụ thuộc thiết bị tại trạm (điện thoại hoặc máy quét, máy in nhãn) để in và quét mã QR.

3. Phạm vi và hạn chế

3.1. Phạm vi bản phát hành đầu tiên

Gồm FE-01 đến FE-07, tương ứng các use case UC-01 đến UC-17 (xem lược đồ ngữ cảnh ở Hình 1).



Hình 1. Hệ thống quản lý và kết nối tìm kiếm đồ thất lạc tập trung trong khuôn viên Đại học Cần Thơ

3.2. Phạm vi các bản phát hành tiếp theo

- Mở rộng hệ thống lưu trữ và tra cứu sang toàn bộ các cơ sở khác của Đại học Cần Thơ (Khu I, Khu III, Khu Hòa An) thay vì chỉ giới hạn trong phạm vi Khu II.
- Tích hợp bản đồ số (Campus Map) hoặc định vị GPS để sinh viên có thể ghim trực quan vị trí đánh rơi hoặc nhặt được đồ vật trên bản đồ khuôn viên trường.
- Xây dựng hệ thống ghi nhận thành tích (cộng điểm rèn luyện, huy hiệu, bảng xếp hạng) nhằm khuyến khích sinh viên tự giác mang đồ nhặt được nộp về Trạm.
- Chế độ giao diện tối (Darkmode)

3.3. Hạn chế và loại trừ

- Không hỗ trợ tính năng tự hẹn gặp và giao trả đồ vật bên ngoài Trạm giữ đồ (tất cả vật phẩm nhặt được bắt buộc phải quy tụ về Trạm để thực hiện quy trình giao trả).
- Không xử lý các giao dịch mua bán, trao đổi đồ vật, hoặc đấu giá đồ thanh lý trực tiếp trên nền tảng (việc thanh lý đồ vật quá hạn do Phòng Công tác sinh viên xử lý bên ngoài hệ thống).
- Không quản lý nhân sự, không thực hiện chấm công ca trực cho đội ngũ Sinh viên quản lý trạm.
- Hệ thống và ban quản lý Trạm không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường đối với các vật phẩm bị hư hỏng trước khi tiếp nhận, hoặc trường hợp nhận nhầm do người mất cố tình làm lộ câu trả lời xác minh cho bên thứ ba.

4. Bối cảnh nghiệp vụ

4.1. Hồ sơ các bên liên quan

Bên liên quan	Giá trị chính	Thái độ	Mối quan tâm chính	Ràng buộc
Phòng Công tác sinh viên (CTSV)	Số liệu ra quyết định; giải quyết dứt điểm đồ tồn đọng	Ủng hộ	Báo cáo chính xác; quy trình xử lý đồ quá hạn đúng quy chế	Quy chế của trường; không gian vật lý tại trạm lưu giữ có giới hạn
Sinh viên quản lý trạm	Giảm sai sót giao trả; theo dõi kho chính xác; bàn giao ca dễ dàng	Ủng hộ có điều kiện	Thao tác ghi nhận, quét mã trên hệ thống phải nhanh, ít bước	Thay đổi nhân sự theo học kỳ; phụ thuộc thiết bị quét mã và mạng
Sinh viên Quản trị hệ thống	Nội dung được kiểm soát; hệ thống vận hành đúng quy tắc	Ủng hộ	Ngăn chặn tin rác, lộ thông tin cá nhân; cấu hình hệ thống linh hoạt	Cần thời gian kiểm duyệt thủ công hàng ngày
Sinh viên (Người mất/Người nhặt)	Tự tra cứu trực tuyến; kết nối nhanh; được nhắc hẹn	Rất ủng hộ	Nhận thông báo kịp thời; bảo mật thông tin cá nhân; giao diện dễ dùng	Ít thời gian rảnh; hay quên lịch hẹn đến trạm

4.2. Lớp người dùng

Lớp người dùng	Đặc điểm	Tần suất dùng	Ưu tiên
Sinh viên (Người mất / Người nhặt)	≈ 1000 người; chủ yếu dùng điện thoại; đăng tin, tra cứu và đặt lịch hẹn nhận đồ.	Thỉnh thoảng (Khi có sự cố)	Ưu tiên cao
Sinh viên quản lý trạm	≈ 5-10 người (chia ca); thao tác trên điện thoại hoặc máy tính tại trạm; quét mã QR và cập nhật trạng thái kho liên tục.	Hằng ngày (Theo ca trực)	Ưu tiên cao (người dùng chính)
Sinh viên quản trị hệ thống (Admin)	1-2 người; am hiểu hệ thống; kiểm duyệt nội dung tin đăng, cấu hình danh mục và phân quyền.	Hằng ngày	Trung bình
Phòng CTSV	1-2 người (Trưởng phòng/Chuyên viên); chỉ cần xem báo cáo số liệu và ra quyết định thanh lý.	Hằng tháng	Trung bình

Người tiên phong sản phẩm (product champion):

- Sinh viên: Dương Hoàng Huynh (KTPM, K49) (PV-01), đại diện cho nhóm sinh viên sử dụng ứng dụng di động để đăng tin, tra cứu và nhận đồ thất lạc.
- Sinh viên quản lý trạm và quản trị hệ thống: Vai trò này do Nhóm 10 đảm nhận (PV-03) - nhóm khách hàng trực tiếp đưa ra yêu cầu về tính năng quét mã, bàn giao ca và kiểm duyệt tin đăng.
- Phòng CTSV: Vai Trưởng phòng CTSV do Nhóm 10 đảm nhận (PV-02) - người đại diện ra quyết định cuối cùng về quy trình lưu giữ, nhận báo cáo thống kê và quy định thanh lý đồ quá hạn.

4.3. Ưu tiên dự án

Chiều	Ràng buộc	Động lực	Bậc tự do
Tính năng		Các đặc điểm từ FE-01 đến FE-05 (đăng nhập, đăng tin, tra cứu, tiếp nhận, giao trả) phải có ở bản phát hành đầu.	Đặc điểm FE-06 (Xử lý đồ quá hạn) và FE-07 (Báo cáo thống kê) có thể giao một phần ở bản đầu.
Chất lượng	Không để xảy ra tình trạng trả nhầm đồ có giá trị; không làm rò rỉ thông tin cá nhân (ảnh chưa che mờ); dữ liệu không mất.		
Lịch trình	Hoàn thành tài liệu phân tích yêu cầu (SRS) trước tuần 15.		
Chi phí			Tận dụng hạ tầng máy chủ và dịch vụ SSO (email) sẵn có của trường.
Nhân lực			Nhóm phát triển gồm 3 người (Phúc, Lộc, Nam); có sự hỗ trợ phỏng vấn và lấy ý kiến từ nhóm khách hàng (Nhóm 10).

4.4. Môi trường hoạt động

- **Tại Trạm giữ đồ:** Máy tính để bàn/laptop chạy Windows, trình duyệt Chrome; điện thoại thông minh (smartphone) để sinh viên trực ca dùng App quét mã QR; máy in nhãn mã vạch/QR (tuỳ chọn).
- **Người dùng (Sinh viên, Quản trị, CTSV):** Sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động (chủ yếu) hoặc trình duyệt web trên máy tính cá nhân; kết nối qua mạng Wifi của trường hoặc Internet 4G/5G.
- **Thời gian hoạt động:** Hệ thống trực tuyến (đăng tin, tra cứu, gợi ý AI, đặt lịch) hoạt động 24/7. Trạm giữ đồ vật lý tại Khu II mở cửa tiếp nhận và giao trả theo giờ hành chính (ví dụ: 07:30–11:00 và 13:30–17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu, hoặc theo ca phân công thực tế của Phòng CTSV).